

*المصفوفة (**Array**) عبارة عن هيكل بياني يتكون من مجموعة من العناصر والتي جميعها من نفس النوع البياني. و كل عنصر في المصفوفة يمكن تخزين قيمة واحدة فيه.

*عناصر المصفوفة تتميز عن بعضها من خلال رقم محدد يعطى لكل عنصر يسمى **index**.
أول عنصر في المصفوفة دائماً يكون رقمه **0**.

فوائد المصفوفات:

-تقليل عدد المتغيرات المتشابهة, فمثلاً إذا كنا نريد تعريف 10متغيرات نوعهم **int** نقوم بتعريف مصفوفة واحدة تتألف من 10عناصر.
-التعامل مع الكود يصبح أسهل, لأنك إذا قمت بتخزين المعلومات داخل مصفوفة, تستطيع تعديلهم, مقارنتهم أو جلبهم كلهم دفعة واحدة بكود صغير جداً باستخدام حلقة.
-تستطيع الوصول لأي عنصر من خلال رقم الـ **index** الخاص به.

1) المصفوفة احادية البعد:

في هذا النوع تكون العناصر على شكل صف ولكل عنصر في المصفوفة تسلسل.

التصريح عن المصفوفة احادية البعد:

;**[حجم المصفوفة او سعتها]** اسم المصفوفة **النوع البياني**

مثلا التصريح عن مصفوفة احادية البعد اسمها **a** وسعتها 4 عناصر صحيحة:

int a[4];

وتمثل بالشكل التالي:

Index او عنوان العنصر	0	1	2	3
محتوى العنصر	88	90	100	55

حيث العنصر الاول **a[0]=88**

حيث العنصر الثاني **a[1]=90**

حيث العنصر الثالث **a[2]=100**

حيث العنصر الرابع **a[3]=55**

ملاحظة // كل العمليات (الادخال و المعالجة والطباعة) في المصفوفات تحتاج الى دالة **for** وذلك لانه نحتاج الى تسلسل العناصر في المصفوفة لكي تتم كل هذه العمليات على العناصر .

مثال 1/ برنامج بلغة C++ يستخدم لقراءة عناصر مصفوفة احادية البعد **n** سعتها خمس عناصر من النوع الصحيح ثم طباعة هذه العناصر.

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a[4];
cout<<"Enter Elements:"<<"\n";
for(int i=0;i<=3; i=i+1)
cin>>a[i];

for(int i=0;i<=3; i=i+1)
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
}

```

ممکن الإدخال يكون بشكل مباشر بطريقتين سوف نطبقهما على المثال السابق:

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a[4]={33,66,77,88};
for(int i=0;i<=3; i=i+1)
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
}

```

او ممكن بادخال قيمة لكل عنصر على حدة:

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a[4];
a[0]=90;
a[1]=100;
a[2]=70;
a[3]=200;
for(int i=0;i<=3; i=i+1)
cout<<a[i]<<" ";
}

```



```
return 0;
```

```
}
```

مثال 2/ برنامج بلغة C++ يستخدم لقراءة عناصر مصفوفة احادية البعد سعتها خمس عناصر من النوع الصحيح ثم يقوم بإيجاد اكبر قيمة موجودة في المصفوفة وطباعتها.

```
#include<iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int a[5],max;
```

```
cout<<"Enter Elements:"<<"\n";
```

```
for(int i=0;i<=4;i=i+1)
```

```
cin>>a[i];
```

```
max=a[0];
```

```
for(int i=1;i<=4; i=i+1)
```

```
if(a[i]>max)
```

```
max=a[i];
```

```
cout<<"Max="<<max;
```

```
return 0;
```

```
}
```

واجب 1/ برنامج بلغة C++ يستخدم لقراءة عناصر مصفوفة احادية البعد سعتها خمس عناصر من النوع الصحيح ثم يقوم بإيجاد اصغر قيمة موجودة في المصفوفة وطباعتها.

مثال 3/ برنامج بلغة C++ يستخدم لقراءة عناصر مصفوفة احادية البعد سعتها خمس عناصر من النوع الصحيح ثم يقوم بطباعة القيم الزوجية فقط.

```
#include<iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int a[5];
```

```
cout<<"Enter Elements:"<<"\n";
```

```
for(int i=0;i<=4;i=i+1)
```

```
cin>>a[i];
```

```
for(int i=0;i<=4; i=i+1)
```



```

if(a[i]%2==0)
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
}

```

واجب 2/ برنامج بلغة C++ يستخدم لقراءة عناصر مصفوفة احادية البعد سعتها 10 عناصر من النوع الصحيح ثم يقوم بطباعة القيم الفردية فقط.

مثال 4/ برنامج بلغة C++ يستخدم لقراءة عناصر مصفوفة احادية البعد سعتها خمس عناصر من النوع الصحيح ثم يقوم بطباعة القيم الموجودة في المواقع الزوجية للمصفوفة فقط.

ملاحظة// الموقع يقصد به تسلسل العناصر في المصفوفة.

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a[5];
cout<<"Enter Elements:"<<"\n";
for(int i=0;i<=4;i=i+1)
cin>>a[i];
for(int i=0;i<=4; i=i+1)
if(i%2==0)
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
}

```

واجب 3/ برنامج بلغة C++ يستخدم لقراءة عناصر مصفوفة احادية البعد سعتها خمس عناصر من النوع الصحيح ثم يقوم بطباعة القيم الموجودة في المواقع الفردية للمصفوفة فقط.

مثال 5/ برنامج بلغة C++ يستخدم لقراءة عناصر مصفوفة احادية البعد سعتها خمس عناصر من النوع الصحيح ثم يقوم بترتيب عناصر المصفوفة تصاعديا (من الاصغر الى الاكبر).

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a[5],t;
cout<<"Enter Elements:"<<"\n";
for(int i=0;i<=4;i++)
cin>>a[i];

cout<<"Elements befor change:"<<"\n";
for(int i=0;i<=4;i++)
cout<<a[i]<<" ";
cout<<"\n";

for(int k=0;k<=3;k++)
{
for(int j=k+1;j<=4;j++)
if(a[j]<a[k])
{
t=a[k];
a[k]=a[j];
a[j]=t;
}
}
cout<<"Elements after change:"<<"\n";
for(int i=0;i<=4;i++)
cout<<a[i]<<" ";
return 0;
}

```

قراءة عناصر المصفوفة

طباعة عناصر المصفوفة
قبل الترتيب

عملية الترتيب لعناصر
المصفوفة

طباعة عناصر المصفوفة
بعد الترتيب

واجب 4/ برنامج بلغة C++ يستخدم لقراءة عناصر مصفوفة احادية البعد سعتها خمس عناصر من النوع الصحيح ثم يقوم بترتيب عناصر المصفوفة تنازليا (من الاكبر الى الاصغر).

(2) المصفوفة ثنائية البعد:

تتميز بكون عناصرها تنوزع الى مجموعة من الصفوف والاعمدة التي تمثل حجم المصفوفة.

`[n][m];` اسم المصفوفة النوع البياني

`int a[3][3];`

مثلا التصريح عن مصفوفة ثنائية البعد اسمها a وسعتها 3*3 عناصر صحيحة:

مثال 6/ برنامج بلغة C++ يستخدم لقراءة عناصر مصفوفة ثنائية البعد n سعتها 3*3 عناصر من النوع الصحيح ثم طباعة هذه العناصر.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a[3][3];
int i,j;
for(i=0;i<=2;i++)
for(j=0;j<=2;j++)
{
cout<<"Enter Elements:"<<"\n";
cin>>a[i][j];
}
for(i=0;i<=2;i++)
for(j=0;j<=2;j++)
cout<<a[i][j]<<" ";
}
}
```

مثال 7/ برنامج بلغة C++ يستخدم لقراءة عناصر مصفوفة ثنائية البعد سعتها 4 عناصر من النوع الصحيح ثم يقوم بإيجاد أكبر قيمة موجودة في المصفوفة وطباعتها.

```
#include<iostream>
```

```

using namespace std;
int main()
{
int a[2][2];
int i,j,max;
for(i=0;i<=1;i++)
for(j=0;j<=1;j++)
{
cout<<"Enter Elements:"<<"\n";
cin>>a[i][j];
}
max=a[0][0];
for(i=0;i<=1;i++)
for(j=0;j<=1;j++)
if(a[i][j]>max)
max=a[i][j];
cout<<"Max="<<max;
}

```

مثال 8/ برنامج بلغة C++ يستخدم لقراءة عناصر مصفوفة ثنائية البعد سعتها 9 عناصر من النوع الصحيح ثم يقوم بطباعة عناصر القطر الرئيسي للمصفوفة.

```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a[3][3];
int i,j;
for(i=0;i<=2;i++)

```



```
for(j=0;j<=2;j++)  
{  
cout<<"Enter Elements:"<<"\n";  
cin>>a[i][j];  
}  
for(i=0;i<=2;i++)  
for(j=0;j<=2;j++)  
if(i==j)  
cout<<a[i][j]<<" ";  
}
```